

PosMAC[®] 1.5

POSCO Magnesium Aluminium alloy Coating product

포스맥 1.5





Contents

포함 & 광양제철소	04
PosMAC®1.5란?	06
PosMAC®1.5의 내식성	07
PosMAC®1.5는 왜 내식성이 우수한가?	07
용융아연도금, 갈바룸과의 평판 내식성 비교	08
갈바룸과의 평판 내식성 비교	08
갈바룸과의 가공부 내식성 비교	09
용융아연도금강판과의 칼라도장 후 내식성 비교	09
PosMAC®1.5의 Galling성	10
PosMAC®1.5의 후처리	11
제조가능 Spec	12
주요 용도	13
KS 규격	15
특허	18
주문 안내	19
유의 사항	20
포장	21

PosMAC® 1.5
포스맥 1.5



포항제철소는 국내 최초의 일관 종합제철소로, 1973년 1기 설비준공 이후 총 4단계의 확장 공사를 거쳐 1981년 2월 영일만의 대역사를 완성했습니다. 탄소강 공정과 스테인리스강 공정을 갖추고 있으며, 2007년 5월 세계 최초로 파이넥스 상용화 설비를 준공함으로써 포스코의 글로벌 경쟁력을 더욱 높였습니다.

주요 생산제품 _ 열연, 후판, 냉연, 선재, 전기강판, 스테인리스 스틸, API 강재 등
조강 생산량 _ 16,852천톤(2021년 기준)



광양제철소는 최적의 공장배치를 갖춘 세계 최대 규모의 단위 제철소입니다. 탄소강 공정을 통해 고부가가치 전략 제품인 자동차강재, 고강도 열연, 고급 API 강재, 후판 등을 생산하고 있습니다. 세계 최고의 자동차강판 전문 제철소로서의 위상을 공고히 하고자 지속적인 설비투자를 통해 경쟁력을 강화하고 있습니다.

주요 생산제품 _ 열연, 후판, 냉연, 자동차강판, API 강재 등
조강 생산량 _ 21,412천톤(2021년 기준)

The POSCO Quality

제품의 품질, 원가 경쟁력 확보를 통한 고객가치 창출

- 공급사, 협력사, 고객사와 강건한 산업 생태계 구축을 통한 공생가치 실현
- 고객이 감동할 수 있는 품질과 초일류 제품을 생산합니다.
 - 공급사, 협력사와 함께 원가 경쟁력 확보로 고객가치를 창출합니다.
 - 생산과 품질의 초석이라 할 수 있는 강건하고 스마트한 설비를 구현합니다.

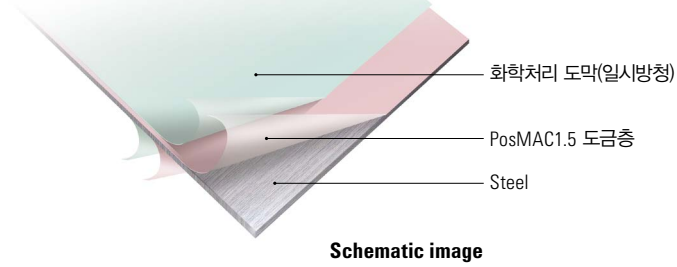


PosMAC®1.5란?

PosMAC®1.5란?

POSCO Magnesium Aluminium alloy Coating product를 나타내며, 고내식 특성을 가지는 Zn- 1.5%Mg- 1.5%Al 의 3원계 합금도금 강판 입니다.

■ 제품 구성

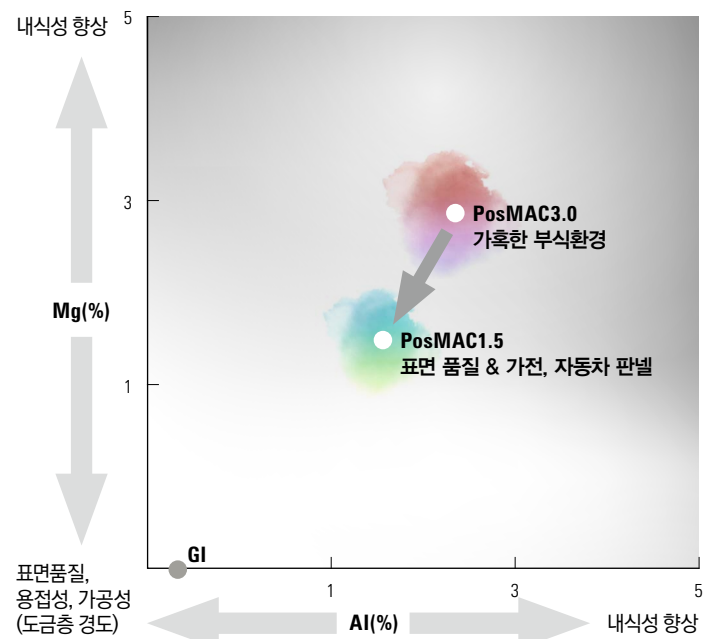


■ 제품 특성

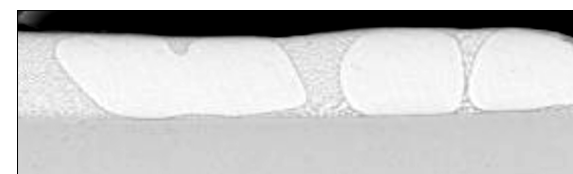
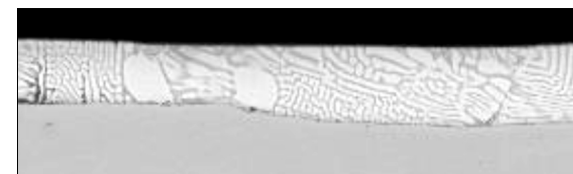
- PosMAC1.5는 동일한 도금 부착량의 일반 용융아연도금강판(GI, GI(H)) 대비 2배 이상의 내식성을 보유한 제품으로, 절단면 내식성이 일반 용융아연도금강판 대비 우수합니다. 기존 GI 강판과 동일한 가공, 조립 및 도장 공정 적용이 가능합니다

품질 항목		PosMAC1.5	GI	갈바륨
도금층 경도(Hv)		100~110	60~80	80~100
마찰계수		◎	X	△
내식성	평판부	◎	△	◎
	Bending	◎	△	△
	단면부	◎	△	X

■ PosMAC3.0과의 특성 비교



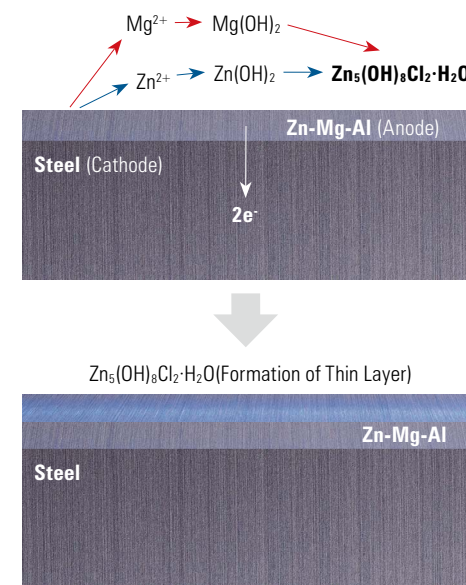
PosMAC3.0은 고Mg(3.0%)으로 뛰어난 내식성을 보유하고 있어 가혹한 부식환경에 적합합니다. PosMAC1.5는 PosMAC3.0 대비 Mg, Al함량을 낮춤으로써 표면품질 및 용접성을 강화하여 가전, 자동차산업 적용에 적합합니다. 또한, 도금층 경도를 낮추어 가공 시 도금층 Crack 발생이 적기 때문에 칼라강판(Pre-coated Steel) 적용에 적합합니다.



PosMAC®1.5의 내식성

PosMAC®1.5는 왜 내식성이 우수한가?

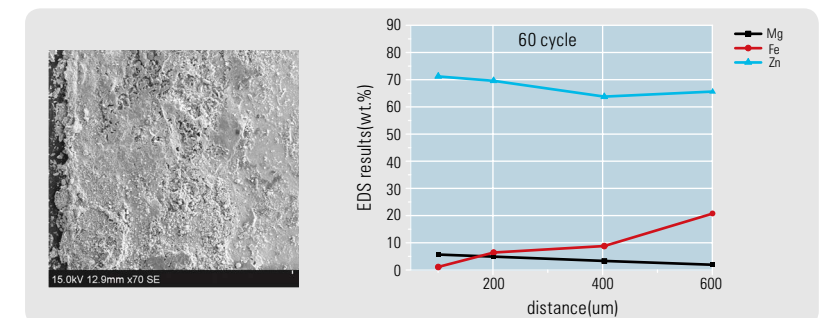
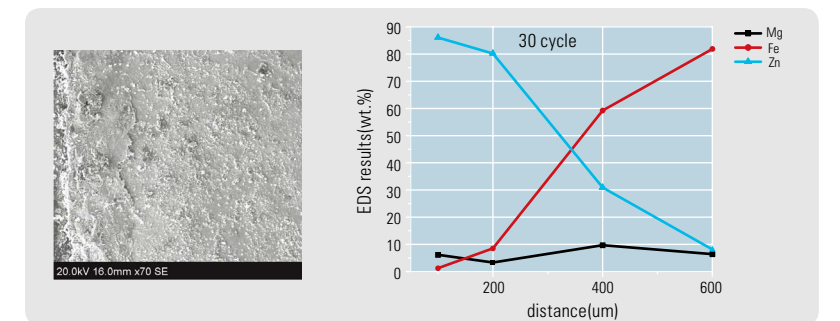
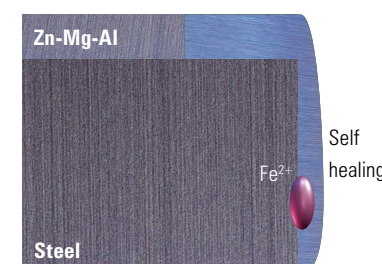
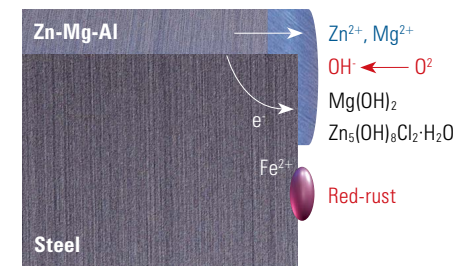
도금층 중의 마그네슘(Mg)은 매우 안정한 상태의 치밀한 부식생성물 ($Zn_5(OH)_8Cl_2 \cdot H_2O$)의 형성을 촉진시키게 됩니다. 이 부식생성물이 도금층 표면에 마치 Film처럼 형성, 유지되어 소지 철판이 부식되는 것을 방지하는 역할을 하게 됩니다.



■ PosMAC1.5와 GI의 부식생성물 FE-SEM image 비교

구분	GI	PosMAC1.5
부식 생성물	ZnO	$Zn_5(OH)_8Cl_2 \cdot H_2O$, $Zn_4CO_3(OH)_6 \cdot H_2O$
Image	 다공질의 치밀하지 못한 구조	 안정적이고 치밀한 구조

또한, 절단면 발생 시 상부 도금층이 용해되어 단면을 피복하게 되고 안정적인 부식생성물의 성장을 촉진시키게 됩니다. 그러나 이미 노출된 소지 철판에는 적청이 발생하게 됩니다. 이후 절단면에 부식생성물 Film으로 피복이 되면 단면부의 부식을 방지하는 역할을 합니다.



용융아연도금, 갈바륨과의 평판 내식성 비교 (Edge부 Taping후 시험)

- PosMAC1.5는 동일 도금량의 용융아연도금강판 보다 2배 이상의 우수한 평판부 내식성을 나타냅니다.
- PosMAC1.5는 유사 도금두께의 갈바륨과 유사한 평판부 내식성을 나타냅니다.
- * 도금량은 별도 문의 필요.

구분	GI	갈바륨	PosMAC1.5			
	Cr ³⁺	Cr ⁶⁺ 유기피막	Cr ⁶⁺ 유기피막	Cr ⁶⁺ 유기피막	Cr ³⁺	Cr ⁶⁺
도금량 양면합	180g/m ²	90g/m ²	80g/m ²	120g/m ²	120g/m ²	120g/m ²
500hr						
1000hr						
1500hr						
2000hr						

테스트 방법 : 염수분무시험 (SST, Salt Spray Test) [ISO 9227, JIS Z2371, ASTM B117] 5%NaCl, 35℃

갈바륨과의 평판 내식성 비교 (Edge부 노출후 시험)

- PosMAC1.5는 단면부 내식성이 우수하여 Edge부가 노출된 상태에서도 우수한 평판부 내식성을 나타냅니다.
- 갈바륨은 단면부 내식성이 열위하여 Edge부가 노출된 상태에서 염수분무시험을 실시하면 단면부로부터 적청이 평면부로 빠르게 전이됩니다.

구분	갈바륨	PosMAC1.5			
	Cr ⁶⁺ 유기피막	Cr ⁶⁺ 유기피막	Cr ⁶⁺ 유기피막	Cr ³⁺	Cr ⁶⁺
도금량 양면합	90g/m ²	80g/m ²	120g/m ²	120g/m ²	120g/m ²
500hr					
750hr					

테스트 방법 : 염수분무시험 (SST, Salt Spray Test) [ISO 9227, JIS Z2371, ASTM B117] 5%NaCl, 35℃

갈바륨과의 가공부 내식성 비교

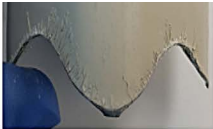
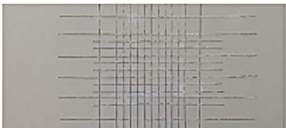
- PosMAC1.5는 동일 도금두께에 상당하는 갈바륨 보다 가공부 내식성이 우수합니다.

구분	갈바륨	PosMAC1.5	
	무처리	무처리	Cr ⁶⁺
도금량 양면합	50g/m ²	80g/m ²	120g/m ²
실험 전			
500hr			

테스트 방법 : 염수분무시험 (SST, Salt Spray Test) [ISO 9227, JIS Z2371, ASTM B117] 5%NaCl, 35℃

용융아연도금강판과의 칼라도장 후 내식성 비교

- PosMAC1.5는 칼라도장을 적용하여 미려한 외관이 필요한 가전 외판 등에 적용할 수 있습니다.
- PosMAC1.5는 용융아연도금강판 Base의 칼라강판 보다 우수한 내식성을 나타냅니다.

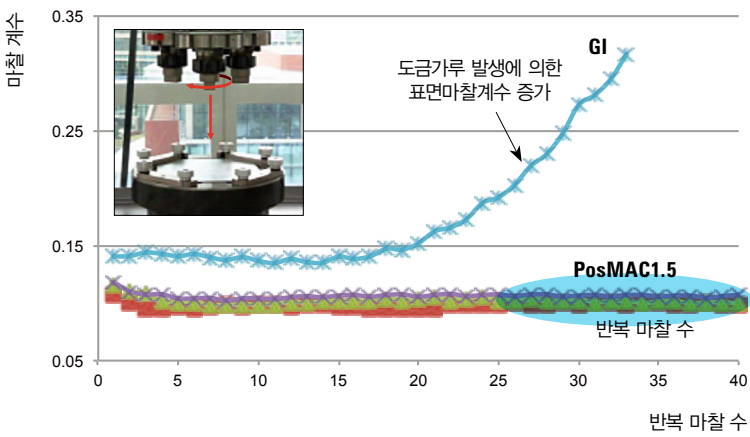
Samples		Drawing Cup		Cross Cut	X Cut
	도금량	SST 72hr 경과 후	SST 720hr 경과 후	SST 480hr 경과 후	SST 480hr 경과 후
PosMAC1.5	60g/m ²				
	75g/m ²				
	90g/m ²				
GI	110g/m ²				

테스트 방법 : 염수분무시험 (SST, Salt Spray Test) [ISO 9227, JIS Z2371, ASTM B117] 5%NaCl, 35℃

용융아연도금강판과의 Gallings성 비교

- PosMAC1.5는 용융아연도금강판 보다 도금층 경도가 높아 Press 가공 시 금형에 도금가루 누적이 적습니다.
- 용융아연도금강판 보다 금형의 청소 빈도를 줄일 수 있습니다.

반복 마찰에 의한 표면마찰계수 변화



제품	경도 (5회 평균, Hv)
GI	60 ~ 80
PosMAC1.5	100 ~ 110

적용 가능 후처리

- PosMAC1.5는 유기계 Cr-free(NB), 친환경 Cr³⁺(CE) 후처리를 통해 내백청성을 확보할 수 있습니다.

유기계 Cr-free(NB)

우수한 내식성 유기계 Cr-free 피막에 의해 뛰어난 내백청성을 나타냅니다.
환경 적합성 크롬을 전혀 함유하지 않은 피막이기 때문에 환경 친화적인 재료입니다.

후처리	평판 내식성		가공 후 내식성	
	SST 72hr	SST 96hr	SST 24hr	SST 48hr
NB				



크롬3가 처리(CE)

우수한 내식성 질산크롬 및 인산 크롬의 Cr³⁺ 피막에 의한 환경 차단 방식으로 부식인자로부터 직접 접촉을 방지함으로써 우수한 내백청성을 보입니다.
환경 적합성 환경 유해물질인 Cr⁶⁺를 함유하지 않고, Cr³⁺로 내식성능을 확보한 환경 친화적인 재료입니다.

후처리	평판 내식성		가공 후 내식성	
	SST 120hr	SST 168hr	SST 24hr	SST 48hr
CE				

